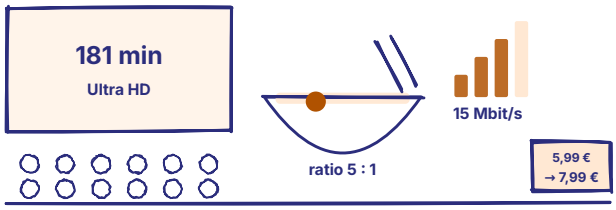
Chapitre 4 · Organisation et gestion de données · proportionnalité

Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Recettes, hausses de prix, débits et ratios

Ce chapitre dans l'appli



La scène Cinéma · Ramen d'animé · Débit

Le 18 avril 2025, l'abonnement Netflix avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**. Est-ce une petite hausse ? Et combien de données faut-il pour regarder un film de **181 minutes** en Ultra HD ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une situation de proportionnalité et calculer une quatrième proportionnelle.
- Je saurai calculer un taux d'évolution et appliquer un pourcentage avec un coefficient.
- Je saurai calculer avec une vitesse ou un débit.
- Je saurai partager une quantité selon un ratio.

Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Les débits du streaming

Qualité	Débit recommandé
HD	3 Mbit/s
Full HD	5 Mbit/s
Ultra HD $(4K)$	15 Mbit/s

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés », consulté en octobre 2026. 1 octet = 8 bits.

1. Touche le débit recommandé en Full HD.

2. Combien de fois le débit Ultra HD est-il plus grand que le débit HD ?

3. En Full HD, combien de mégabits arrivent en une minute ?

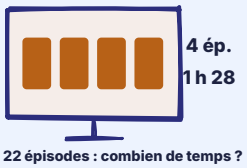
4. En HD, combien de mégabits en 5 minutes ?

5. La quantité de données est-elle proportionnelle à la durée ?
   ☐ oui ☐ non

1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

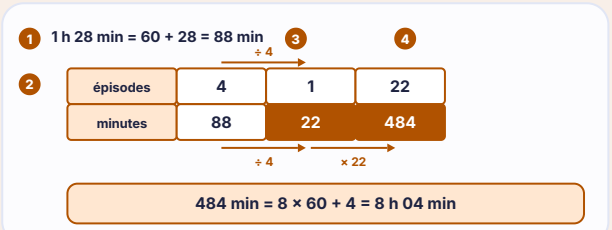
Un fan regarde **4 épisodes** des Simpson en **1 h 28 min**. Tous les épisodes ont la même durée. Combien de temps lui faut-il pour une saison de **22 épisodes** ?



22 épisodes : combien de temps ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes. Pour calculer facilement, je convertis d'abord **1 h** **28 min** en minutes : 60 + 28 = **88 min**.
2. Je range les données dans un tableau de proportionnalité : **4 épisodes** correspondent à **88 min**, et **22 épisodes** correspondent à un temps que je cherche.
3. Je reviens à l'unité : un épisode dure 88 ÷ 4 = **22 min**.
4. Je multiplie par **22 épisodes** : 22 × 22 = **484 min**. Pour convertir en heures, je cherche combien de fois **60 min** entrent dans 484 : 484 = 8 × 60 + 4, donc **8 h** **04 min**.



✅ LA SOLUTION

Une saison de **22 épisodes** dure **484 minutes**, soit **8 h** **04 min**.

La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes : on multiplie toujours par 22.

⚠️ **Attention** · 1 h 28 min n'est pas 1,28 h : 28 min = $\frac{28}{60}\ h \approx 0{,}47$ h. Convertis d'abord en minutes.

📌 JE RETIENS

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Quatrième proportionnelle : si a correspond à b, alors c correspond à $\frac{b \times c}{a}$ (produit en croix).

🧭 Ton parcours · notion 1

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Adapter une recette », puis l'exercice 9 « Un film en Ultra HD » (page 62).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 54) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un film en Ultra HD » (page 62).

1 🔧 Mécanique Proportionnalité

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Utilise le coefficient de proportionnalité ou le produit en croix.

a. 3 objets identiques coûtent 7,5 € (le prix est proportionnel au nombre d'objets). Combien coûtent 8 objets ?

b. Dans un tableau de proportionnalité, le nombre 6 correspond à 9. À quel nombre correspond 14 ?

c. Dans un tableau, 4 correspond à 5 et 12 correspond à 15. Est-ce un tableau de proportionnalité ? Réponds par oui ou par non.

d. Pour 4 personnes, il faut 4,8 kg de pâte. Quelle quantité faut-il pour 1 personne ?

2 Adapter une recette

notion 1

Une recette de bols de ramen est prévue pour 4 personnes. On la prépare pour 30 personnes.

Ingrédient	Pour 4 personnes	Pour 30 personnes
coefficient : × a		
nouilles (g)	400	b
bouillon (cL)	120	c
œufs	2	d

✍️ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

2. Calcule 10 % de 80.

3. Convertis 1,25 h en minutes.

4. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

5. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{15}$?

☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{11}{14}$

6. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

7. Résous $4x + 3 = 31$.

8. Calcule 5 − 10.

2 Pourcentages d'évolution

🔎 JE DÉCOUVRE

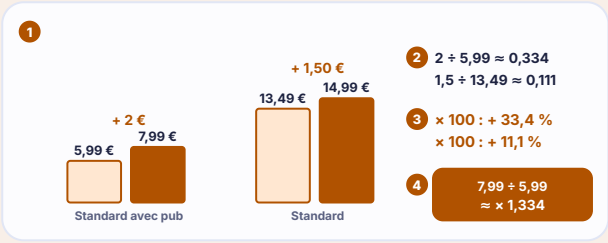
Le 18 avril 2025, Netflix a augmenté ses prix : le Standard avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**, le Standard de **13,49 €** à **14,99 €**. Quelle formule a le plus augmenté, en pourcentage ?



hausse du 18 avril 2025

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule d'abord la hausse en euros de chaque formule (prix d'arrivée − prix de départ) : 7,99 − 5,99 = **2 €** et 14,99 − 13,49 = **1,50 €**.
2. Deux hausses en euros ne se comparent pas directement : **2 €** sur un petit prix pèsent plus que **2 €** sur un gros prix. Je divise donc chaque hausse par le prix de départ : 2 ÷ 5,99 ≈ 0,334 et 1,50 ÷ 13,49 ≈ 0,111.
3. Je multiplie par 100 pour exprimer chaque résultat en pourcentage : environ **33,4 %** et **11,1 %**.
4. Autre méthode, avec le coefficient multiplicateur : 7,99 ÷ 5,99 ≈ 1,334. Le prix a été multiplié par 1,334, soit 1 + 0,334 : c'est une hausse de **33,4 %**.



✅ LA SOLUTION

Standard avec pub : **+ 33,4 %**.
Standard : **+ 11,1 %**.
La formule avec pub a le plus augmenté en pourcentage, même si la hausse en euros est proche.
Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

⚠️ Attention · Une hausse de 10 % puis une baisse de 10 % ne ramènent pas au prix de départ : 1,1 × 0,9 = 0,99.

📌 JE RETIENS

Taux d'évolution : $\dfrac{\text{arrivée} - \text{départ}}{\text{départ}} \times 100$

Augmenter de t %, c'est multiplier par $(1 + t/100)$. Baisser de t %, c'est multiplier par $(1 - t/100)$.

🧭 Ton parcours · notion 2

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Hausses et baisses », puis l'exercice 9 « Un film en Ultra HD » (page 62).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 56) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un film en Ultra HD » (page 62).

3 🔧 Mécanique Pourcentages et évolutions

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Utilise le coefficient multiplicateur quand c'est possible.

a. Calcule 25 % de 120.

b. Quel est le coefficient multiplicateur d'une hausse de 5 % ?

c. Un prix passe de 250 € à 175 €. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ? (Donne un nombre négatif quand le prix baisse.)

d. Après une hausse de 50 %, un prix vaut 60 €. Quel était le prix avant la hausse ?

4 Hausses et baisses

notion 2

Un abonnement, un jeu, une place de concert : calcule avec les pourcentages.

	Départ	Évolution	À trouver
Prix 1	60 €	− 10 %	a. coefficient : [a] b. nouveau prix : [b]
Prix 2	200 €	arrivée : 150 €	c. variation : [c] d. taux : [d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 10^2.

2. Écris 10^3 en écriture décimale.

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 45°. Combien mesure le troisième angle ?

4. On lance un dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 ? (fraction ou décimal)

5. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?

☐ 317 ☐ 319 ☐ 126

6. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

7. Calcule 2 + 4 × 4.

8. Dans un groupe de 48 élèves, 12 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

3 Grandeurs composées : vitesse et débit

🔎 JE DÉCOUVRE

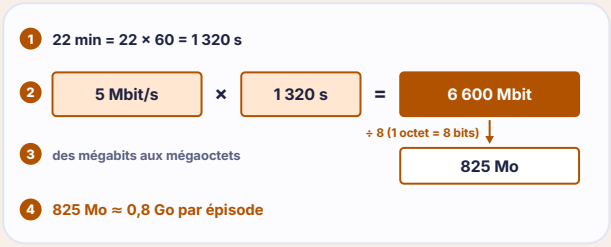
Un épisode des Simpson dure environ **22 minutes**. En Full HD, Netflix recommande un débit de **5 Mbit/s**. Quelle quantité de données faut-il pour regarder un épisode ?



5 Mbit/s pendant 22 min

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le débit est en Mbit par seconde, donc je convertis la durée en secondes : **22 min** = 22 × 60 = **1 320 s**.
2. La quantité de données est égale au débit multiplié par la durée : 5 × 1 320 = 6 600 Mbit.
3. Une taille de fichier se compte en octets, pas en bits. Comme 1 octet = 8 bits, je divise par 8 : 6 600 ÷ 8 = **825 Mo**.
4. J'exprime un ordre de grandeur plus parlant : **825 Mo**, c'est un peu moins de **1 Go** (environ **0,8 Go**).



✅ LA SOLUTION

Un épisode en Full HD demande environ **825 Mo**, soit un peu moins de **1 Go**.

Source : centre d'aide Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · Les unités doivent aller ensemble : des Mbit/s avec des secondes, des km/h avec des heures. Et 1 octet = 8 bits.

📌 JE RETIENS

Une **grandeur composée** se calcule avec deux grandeurs. Vitesse moyenne : $v = \frac{d}{t}$ en km/h ou m/s. Débit : données ÷ durée, en Mbit/s.

On en déduit : $d = v \times t$ et données = débit × durée.

🧭 Ton parcours · notion 3

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Vitesse et débit », puis l'exercice 9 « Un film en Ultra HD » (page 62).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 58) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un film en Ultra HD » (page 62).

5 🔧 Mécanique Vitesse, débit, grandeurs composées

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Écris la formule, puis calcule. Vérifie les unités.

a. Une voiture roule à la vitesse constante de 110 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle, en km ?

b. Convertis 72 km/h en m/s.

c. Un débit de 5 Mbit/s dure pendant 600 s. Quelle quantité de données est transférée, en Mbit ?

d. Convertis 800 Mbit (mégabits) en Mo (mégaoctets). On rappelle que 1 octet = 8 bits.

6 Vitesse et débit

notion 3

Une grandeur composée se calcule avec deux grandeurs : distance et durée, données et durée.

Situation	Données	À trouver
Un car roule	240 km en 3 h 00 min	a. vitesse moyenne : (a) km/h
Un scooter roule	à 90 km/h pendant 3 h	b. distance : (b) km
Un film en HD	3 Mbit/s pendant 90 min	c. données : (c) Go

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase :

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule l'aire d'un rectangle de 6 cm sur 3 cm, en cm^2.

2. Calcule la moyenne de 10, 14 et 18.

3. Calcule la médiane de la série 20 ; 20 ; 8 ; 8 ; 19.

4. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 4, puis on ajoute 5. Quel résultat obtient-on si on choisit 8 ?

5. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

6. Quel solide a un disque et un sommet ?
☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

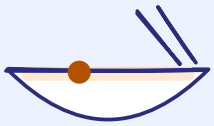
7. Calcule $\sqrt{144}$.

8. Calcule $2x + 4$ pour $x = 2$.

4 Partager selon un ratio

🔎 JE DÉCOUVRE

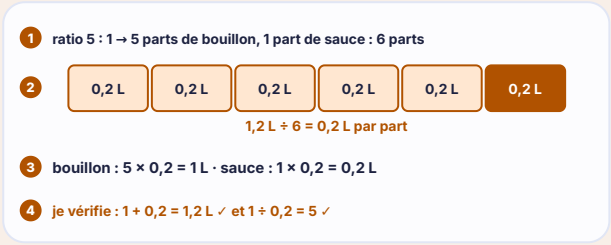
Pour un bol de ramen comme dans un animé, une recette mélange bouillon et sauce dans le **ratio 5 : 1**. Combien faut-il de bouillon et de sauce pour **1,2 L** de soupe ?



bouillon : sauce = 5 : 1

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le ratio 5 : 1 signifie que le bouillon fait 5 parts et la sauce 1 part, soit 5 + 1 = 6 parts en tout.
2. Je calcule la valeur d'une part : les 6 parts font **1,2 L**, donc une part vaut 1,2 ÷ 6 = **0,2 L**.
3. Bouillon : 5 × 0,2 = **1 L**. Sauce : 1 × 0,2 = **0,2 L**, soit **20 cL**.
4. Je vérifie : 1 + 0,2 = **1,2 L** (la somme est bonne) et 1 ÷ 0,2 = 5 (le ratio 5 : 1 est respecté).



✅ LA SOLUTION

Il faut **1 L de bouillon** et **0,2 L de sauce** (**20 cL**).

⚠️ **Attention** · Le ratio 5 : 1 ne veut pas dire 5 L et 1 L : ce sont des parts, à calculer.

📌 JE RETIENS

Deux quantités sont dans le **ratio a : b** si, pour a parts de la première, il y a b parts de la seconde.

Pour partager une quantité selon a : b, on la divise en $a + b$ parts égales.

🧭 Ton parcours · notion 4

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Partager selon un ratio », puis l'exercice 9 « Un film en Ultra HD » (page 62).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 60) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un film en Ultra HD » (page 62).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule le volume d'un pavé droit de 3 cm sur 2 cm sur 2 cm, en cm^3.

2. Calcule 5 % de 60.

3. Combien de cm^3 y a-t-il dans 1,5 L ?

4. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

5. Quel solide a deux disques et une face courbe ?
   ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

6. Calcule la médiane de la série 2 ; 9 ; 2 ; 4 ; 6.

7 🔧 Mécanique Partager selon un ratio

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Compte les parts, calcule la valeur d'une part, puis réponds.

a. On partage 56 en deux parts dans le ratio 3 : 5 (3 parts pour l'une, 5 parts pour l'autre, toutes les parts étant égales). Quelle est la valeur de la plus petite part ?

b. Deux quantités sont dans le ratio 3 : 5. La première vaut 21. Quelle est la valeur de la seconde ?

c. Pour préparer une boisson, on mélange du sirop et de l'eau dans le ratio 1 : 3 (1 volume de sirop pour 3 volumes d'eau). On utilise 36 mL d'eau. Quel volume de sirop faut-il, en mL ?

d. On partage 90 en trois parts dans le ratio 2 : 3 : 5 (2 parts, 3 parts et 5 parts, toutes les parts étant égales). Quelle est la valeur de la plus grande part ?

8 Partager selon un ratio

notion 4

Lou et Sam se partagent une prime de **35 €** dans le ratio 4 : 3 (4 parts pour Lou, 3 pour Sam).

Prime à partager	Ratio
35 €	4 : 3

a. Nombre de parts au total : [a]

b. Valeur d'une part, en € : [b]

c. Part de Lou, en € : [c]

d. Part de Sam, en € : [d]

e. Un mélange associe ciment et sable dans le ratio 1 : 3. Avec 9 mesures de sable, il faut de ciment (en mesures) : [e]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Attention aux unités : minutes → secondes, bits → octets, Mo → Go.

9 · 🏔️ Défi · 5 étapes — Un film en Ultra HD

notion 3 · Modéliser · Calculer · Communiquer

Le film Avengers : Endgame dure **181 minutes**. En Ultra HD, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s**.

Source : CNC, visa n° 150633 (2019). Source : centre d'aide Netflix (2026).

1 **Convertir la durée du film en secondes.** — Calculer

en s : _____

2 **Calculer la quantité de données du film, en mégabits (débit × durée en secondes).** — Modéliser

_____

3 **Convertir ces mégabits en mégaoctets (1 octet = 8 bits, donc on divise par 8).** — Calculer

en Mo : _____

4 **Convertir en gigaoctets, arrondi au dixième (1 Go = 1 000 Mo).** — Calculer

en Go : _____

5 **Avec un forfait mobile de 100 Go, combien de fois peut-on regarder le film en entier ? Rédiger une phrase de réponse.** — Communiquer

_____

_____

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** estimer une durée de cuisson ou une quantité de produits pour un service complet.

👩‍🔧 Le métier derrière la scène

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, ratios, pourcentages de pertes, durées de cuisson.

APRÈS LA 3E

- CAP Cuisine
- Bac pro Cuisine

🧴 Coup de pouce · exercice 9 : 10 860 s × 15 = 162 900 Mbit ; ÷ 8 = 20 362,5 Mo ≈ 20,4 Go ; 100 ÷ 20,4 ≈ 4,9.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une quatrième proportionnelle.	**2**	☐	☐	☐
calculer et appliquer un pourcentage d'évolution.	**4**	☐	☐	☐
calculer avec une vitesse ou un débit.	**6**, **9**	☐	☐	☐
partager selon un ratio.	à moi, notion 4, **8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

2. Calcule 30 % de 70.

3. Un train parcourt 240 km en 3 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

4. Convertis 0,75 h en minutes.

5. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

6. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

7. Calcule $2 + 5 \times 5$.

8. Résous $5x + 7 = 52$.

9. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Combien mesure le troisième angle ?

10. Calcule la moyenne de 10, 12 et 17.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Cuisine pédagogique et soirée ciné · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données utiles et je repère les unités.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je reconnais une situation de proportionnalité et je choisis le calcul.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je compare des pourcentages et je justifie ma conclusion.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule avec un coefficient, un pourcentage ou un ratio, et je convertis.	9 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 3 places de cinéma coûtent 24 €. Combien coûtent 5 places au même prix ? — Calculer · 1 pt

en € : _____

2 Calcule 20 % de 50. — Calculer · 1 pt

3 Augmenter un prix de 5 %, c'est le multiplier par : — Modéliser · 1 pt

☐ 1,05 ☐ 0,05 ☐ 1,5

4 Convertis 2 h 30 min en minutes. — Calculer · 1 pt

5 Un car parcourt 120 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ? — Calculer · 1 pt

6 On partage 25 dans le ratio 2 : 3. Les deux parts valent : — Modéliser · 1 pt

☐ 10 et 15 ☐ 2 et 3 ☐ 12 et 13

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les ramen de la cantine — 6 pts

Une recette de ramen pour **4 personnes** demande **300 g** de nouilles. Le bouillon se prépare avec de l'eau et de la sauce dans le **ratio 4 : 1** (4 parts d'eau pour 1 part de sauce).

7 Calculer la masse de nouilles pour 10 personnes. — Calculer — 1,5 pts

en g : _____

8 La masse de nouilles est-elle proportionnelle au nombre de personnes ? Donner le coefficient. — Modéliser — 1,5 pts

_____

9 Pour 1,5 L de bouillon, quel volume d'eau faut-il ? — Calculer — 1,5 pts

en L : _____

10 Les nouilles coûtent 2,40 € les 500 g. Quel est le prix des nouilles pour 10 personnes ? — Chercher — 1,5 pts

en € : _____

Exercice 2 — La hausse des abonnements — 6 pts

Le 18 avril 2025, Netflix est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois en Standard, et de **19,99 €** à **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

11 Calculer le taux d'évolution du prix Standard, en pourcentage, arrondi au dixième. — Calculer — 2 pts

en % : _____

12 Quel est le coefficient multiplicateur correspondant, arrondi au millième ? — Modéliser — 1 pt

_____

13 Léa affirme : « Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % ramène au prix de départ. » Tester cette affirmation avec le prix Premium de 21,99 € : calculer le prix après une hausse de 10 %, puis après une baisse de 10 %. Léa a-t-elle raison ? — Raisonner — 1,5 pts

_____

_____

14 Combien un abonné Premium paie-t-il de plus sur une année ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1,5 pts

_____